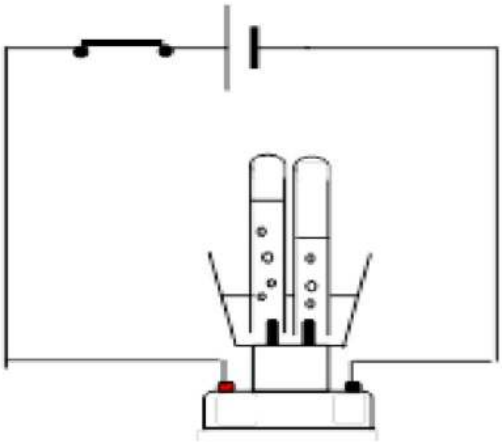
متوســـطة :
المســـتوى:الثالثة متوسط

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الدراسية :
المـدة: ســاعة ونـصف

الوضعية الأولى:(6 ن)

أجرى **محمد** تجربة التحليل الكهربائي للماء فاستعمل من أجل ذلك الوسائل التالية:مولد كهربائي، أسلاك توصيل ، وعاء فولطا ، أنبوبي اختبار، ماء مقطر .



1- بعد إنجاز التركيب بشكل صحيح لم يلاحظ أي شيء.

أ- في رأيك ماذا ينقص التجربة ؟

ب-كيف يسمى هذا العنصر في التحول الكيميائي ؟

2- بعد أن حل المشكلة لاحظ انطلاق فقاعات غازية في كلا الأنبوبتين بكميتين مختلفتين :

- ما هما الغازين المنطلقين ؟ كيف نكشف عنهما ؟

3- أ/- عبر عن الجملة الكيميائية قبل وبعد التفاعل عيانيا و مجهريا (في جدول) .

ب/- نمذج هذا التفاعل بمعادلة كيميائية مع موازنتها.

الوضعية الثانية:(6 ن)

خلال عملية التركيب الضوئي التي تقوم بها النباتات الخضراء يتفاعل غاز ثنائي أكسيد الكربون مع الماء فينتج غاز ثنائي الأكسجين و سكر الغلوكوز صيغته الجزيئية **($C_6H_{12}0_6$)**.



1- عبر عن الجملة الكيميائية قبل وبعد التفاعل عيانيا و مجهريا (في جدول) .

2- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي مع موازنتها.

3- ما هو العامل المؤثر في هذا التفاعل الحادث ؟

موقع الدراسة
eddirasa.com

الوضعية الإدماجية:(8 ن)

بمناسبة عيد الأضحى و في إطار العمل الخيري، نظمت جمعية القرية مسابقة لطهي الطعام بهدف تقديمه للعائلات المعوزة، حيث شاركت مجموعتين استعملت الوسائل المذكورة في الجدول:

وسائل المجموعة الأولى	وسائل المجموعة الثانية
• قدر عادي  • موقد يعمل بغاز البوتان C_4H_{10}	• قدر الضغط (cocotte-minute)  • الخميرة الكيميائية (بكاربونات الصوديوم) • موقد يعمل بغاز البوتان C_4H_{10}

السند 3 - بعض الوسائل التي استعملتها المجموعتين

التعليمة:

1- برأيك أي من المجموعتين تكمل الطهي بسرعة و تفوز بالسباق ؟ علل.

عند الانتهاء من المسابقة ، قام أعضاء كل مجموعة بغسل الأواني حيث لاحظوا وجود طبقة سوداء أسفل القدرين يصعب غسلها.

2- أ- ما هي تلك الطبقة و ما سبب وجودها ؟

ب- إقترح حلا لتفادي تشكل السواد أسفل الأواني.

3- أ- أكتب معادلة التفاعل الحادث بعد حل المشكل مع الموازنة.

ب- ما هو العامل المؤثر في هذا التفاعل الحادث ؟

بالتـــوفيق

موقع الدراسة
eddirasa.com